bigt.ai

Liquidación P2P — intercambio CNY nativo del wallet

Qué es. Un intercambio entre pares de cripto en **Bigtangle L0** y fiat CNY (WeChat Pay / Alipay / banco). El vendedor deposita los tokens en una **dirección P2SH 2-de-3** (vendedor, comprador, motor); el comprador paga al vendedor **directamente** en su propia app de pago; el vendedor confirma la recepción en su propio extracto y el depósito se libera. Cada paso irreversible se firma con la clave PQ del wallet, y el motor solo puede **co-firmar** un gasto — nunca custodia tus fondos ni toca el fiat.

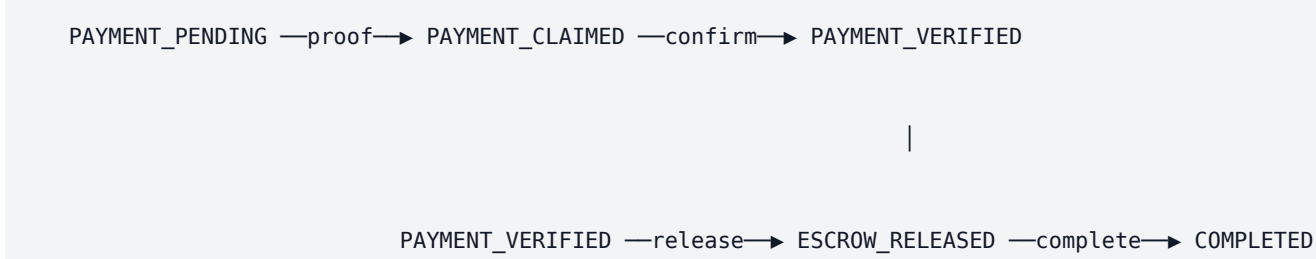
Dónde. La pantalla **P2P** del wallet (barra lateral → Trade → P2P). Todo lo que sigue está capturado desde esa pantalla en la compilación de demostración local.

Demo vs. real. Las capturas provienen de la demo: el motor funciona con un almacén en memoria y sin comprobación de cadena, así que las etapas lock/release usan hashes de transacción sintéticos. La máquina de estados, las firmas, el registro de eventos de solo-anexado y el anclaje de auditoría on-chain son reales; solo se simula la difusión en L0.

La confirmación del vendedor es la señal fiat. No hay API de cobro para una cuenta personal de WeChat/Alipay/banco, así que no hay ningún evento de pago verificable por máquina que esperar. El vendedor comprueba **importe + concepto + hora + número de transacción en su propia app** — una captura de pantalla nunca cuenta — y confirma. Los detalles de diseño están en `docs/p2p.md`.

El flujo de un vistazo

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING
                                                                          │
```



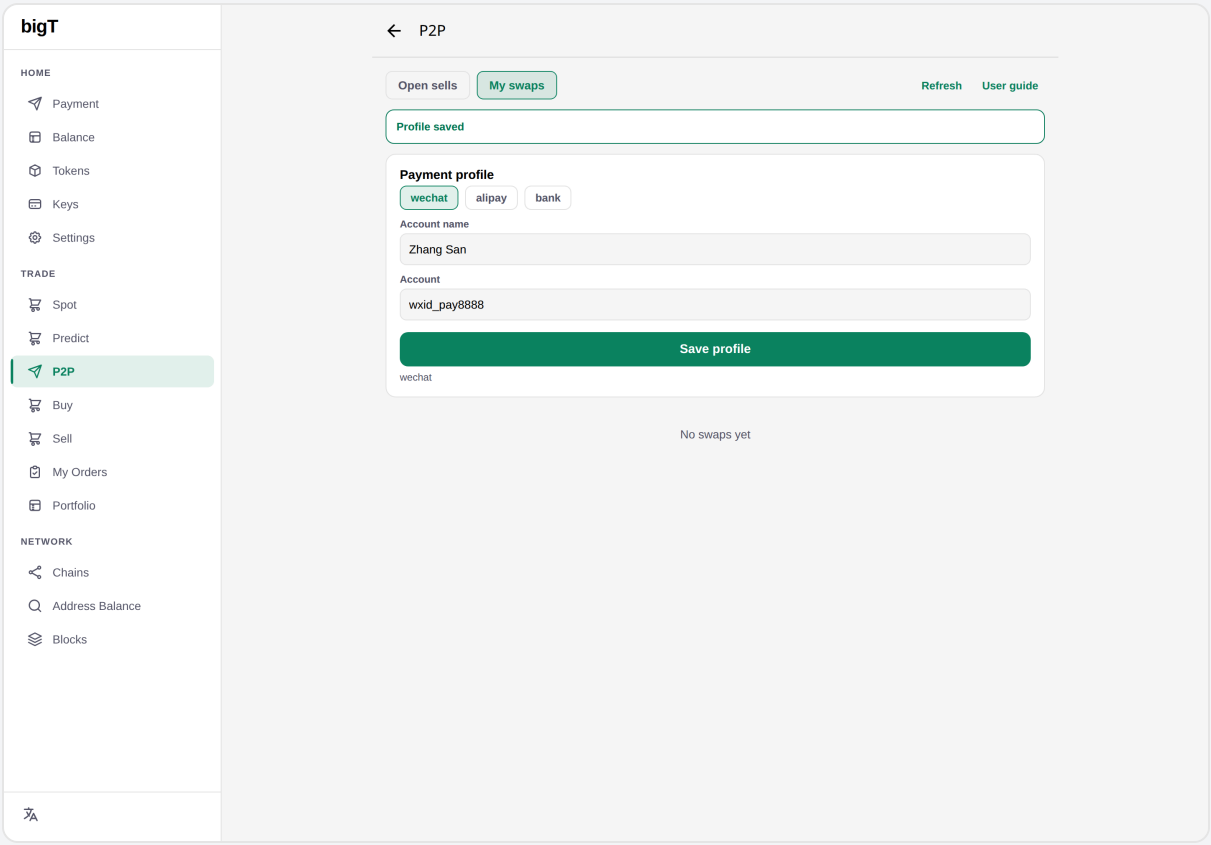
#	Paso	Quién actúa	On-chain / motor
1	El vendedor guarda un perfil de cobro CNY	vendedor	perfil guardado en el servidor, nunca en el libro
2	El vendedor publica una orden de venta firmada	vendedor	orden guardada, sin financiar
3	El comprador hace match (dirección de recepción)	comprador	se crea `swapId`, se deriva la dirección de depósito
4	El vendedor financia el depósito 2-de-3, el motor prueba el bloqueo	vendedor + motor	`ESCROW_LOCKED` en L0
5	El comprador obtiene las instrucciones de pago	comprador	`PAYMENT_PENDING` (+ concepto por intercambio)
6	El comprador paga en su propia app y reclama con el número de transacción	comprador	`PAYMENT_CLAIMED`
7	El vendedor comprueba su propio extracto y confirma	vendedor	`PAYMENT_VERIFIED`
8	El motor libera los tokens, el intercambio se completa	motor	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

Cada transición se ancla como un registro `social.p2p-swap` en la cadena L1-SOCIAL, de modo que todo el ciclo de vida es auditable públicamente sin exponer los datos de cuenta de ninguna de las partes.

---

1. El vendedor guarda un perfil de cobro

En la pestaña **My swaps**, el vendedor elige un riel (WeChat, Alipay o banco) e introduce el nombre de cobro y la cuenta. El perfil se guarda en el servidor bajo el DID del vendedor y **no** forma parte del libro de órdenes público — solo se revela al comprador emparejado mediante la llamada de instrucciones.



---

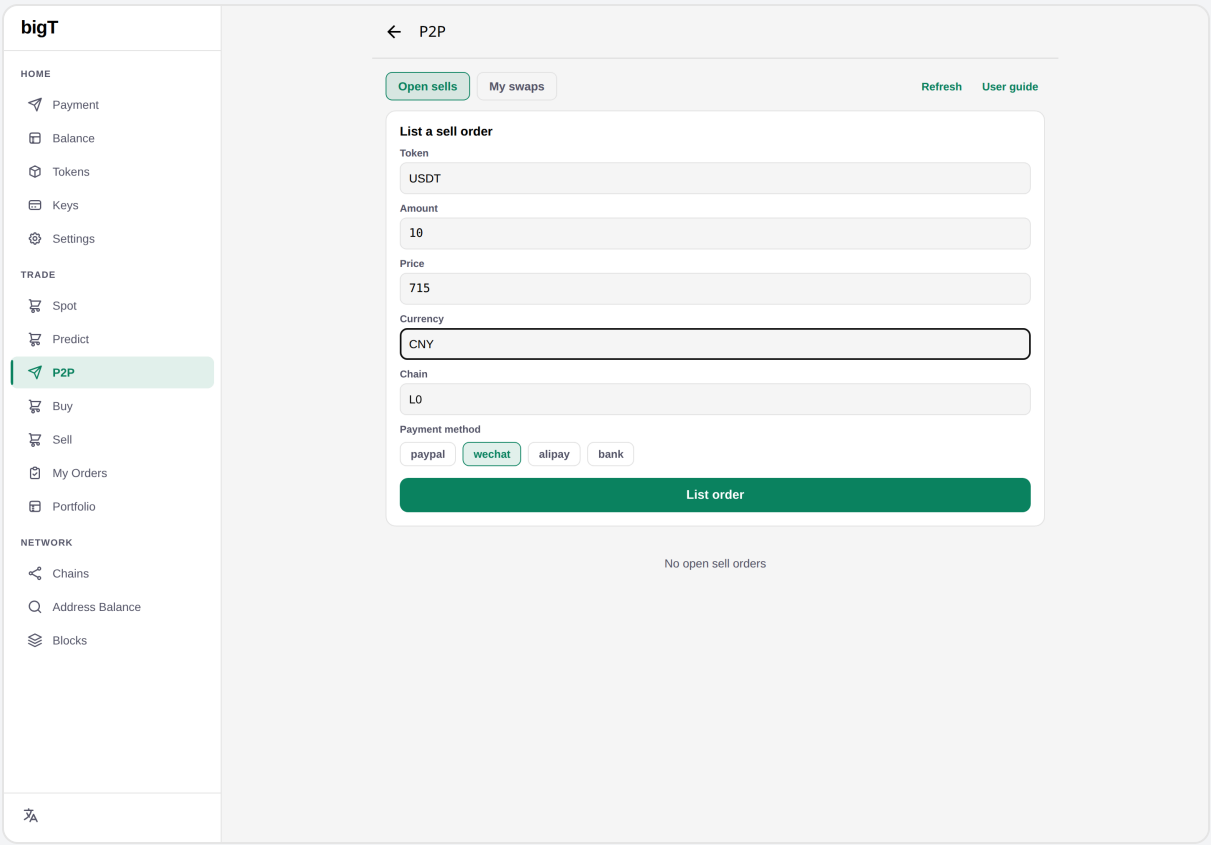
2. El vendedor publica una orden de venta

En la pestaña **Open sells**, completa la orden: el token y la cantidad que entregas, el precio en CNY que quieres, la cadena en la que están los tokens y el

método de pago (wechat / alipay / bank). Elegir un riel CNY cambia la moneda

a CNY. Los términos se fijan en la orden al publicarla, así que esto se firma con

la clave de tu wallet:



Una vez publicada, la orden es ACTIVE en el motor y aparece en el libro de

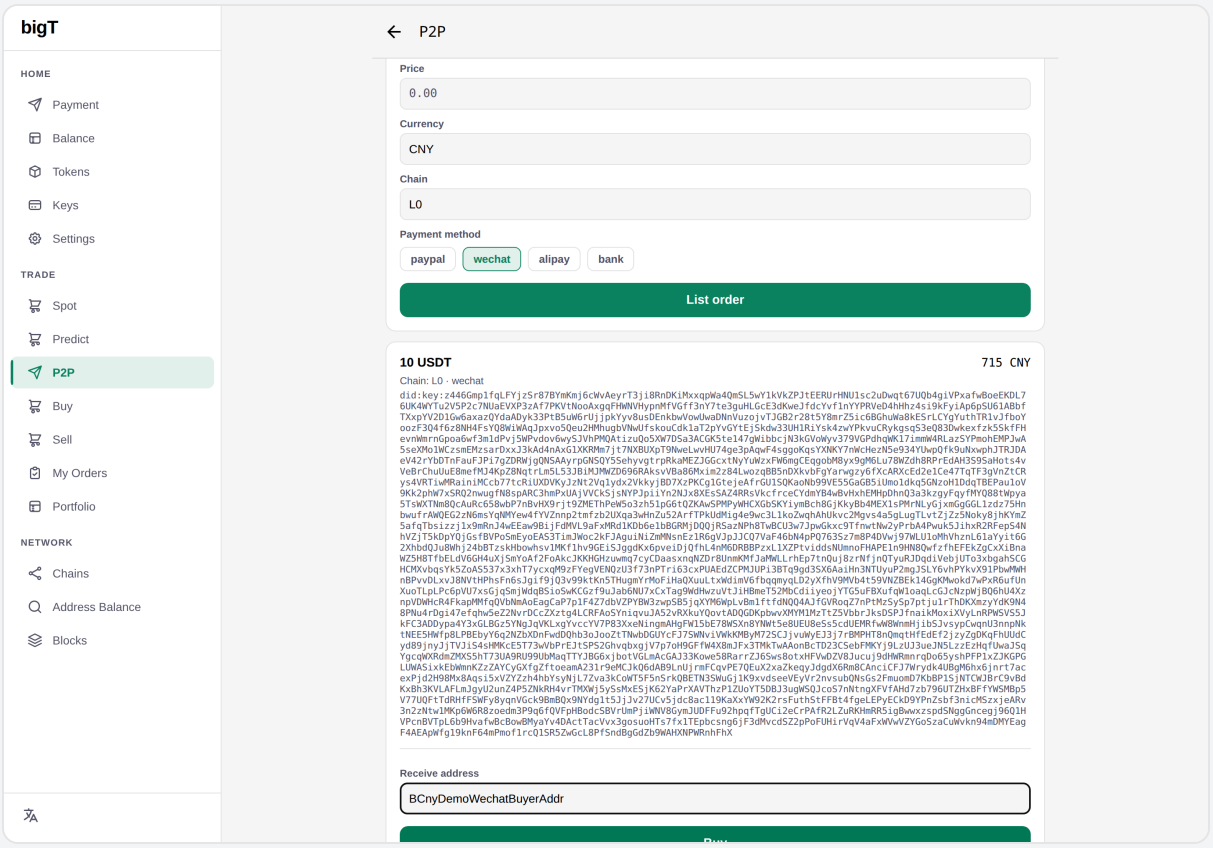
órdenes público (no lleva ningún dato personal).

---

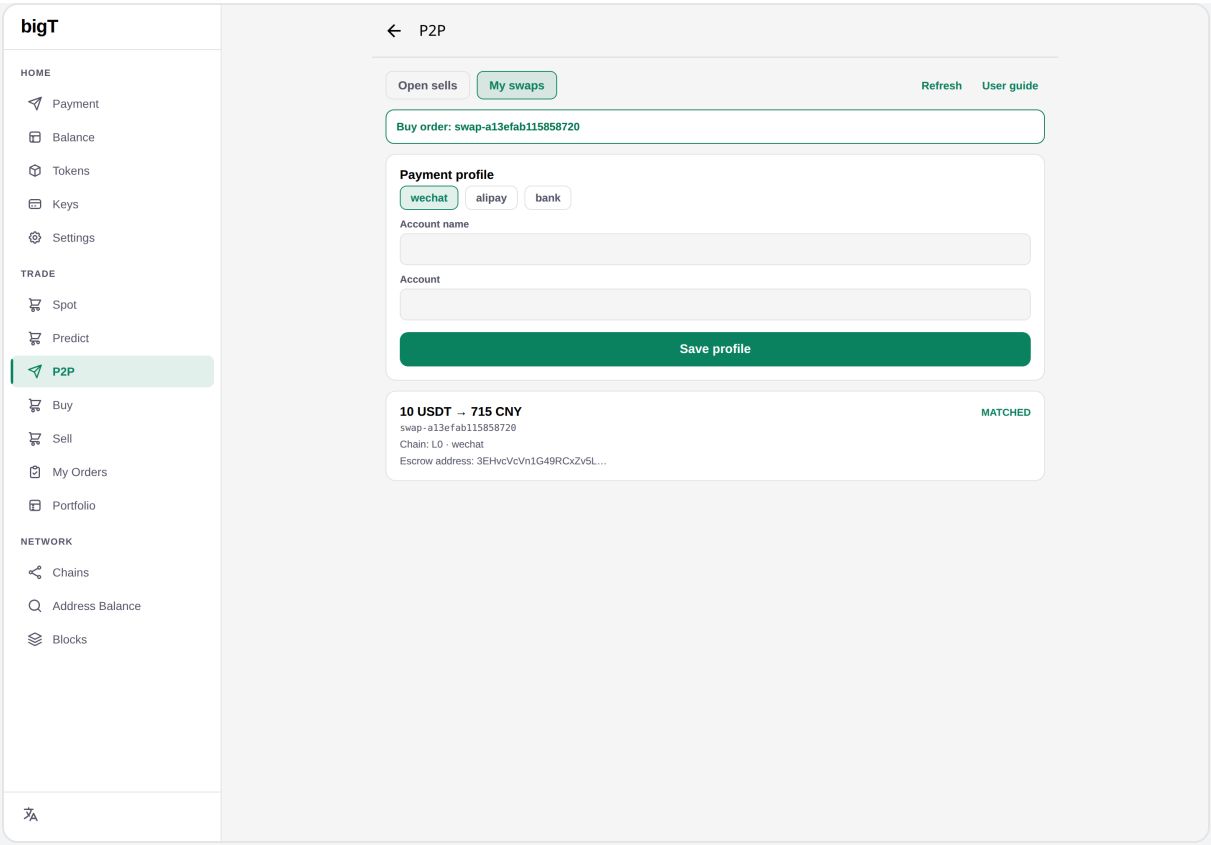
3. El comprador hace match

El comprador abre la orden y facilita la **dirección de recepción** de los tokens

liberados. El match compromete al comprador a pagar, así que también se firma:



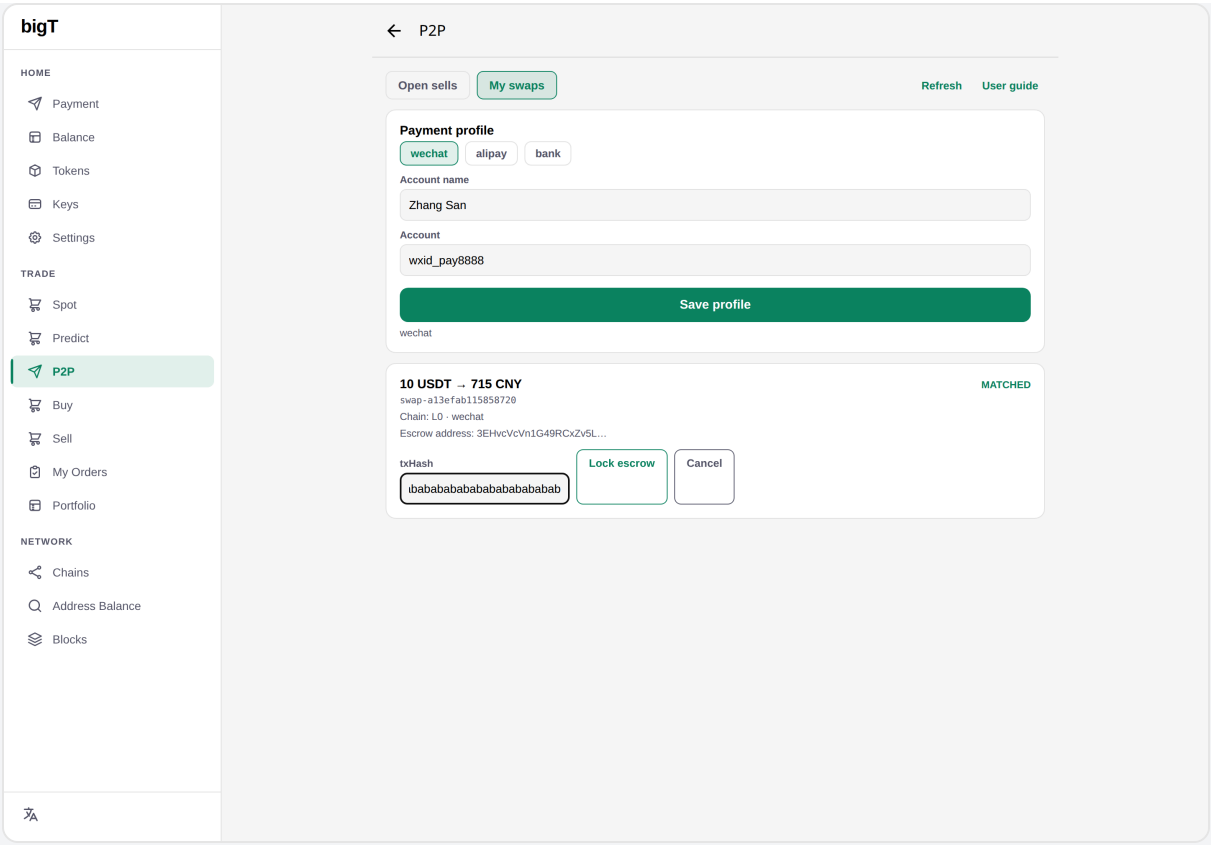
El motor crea un `swapId` único para el ciclo de vida y el intercambio pasa a `MATCHED`, visible en la pestaña **My swaps** del comprador:



---

4. Bloqueo del depósito — el vendedor financia L0

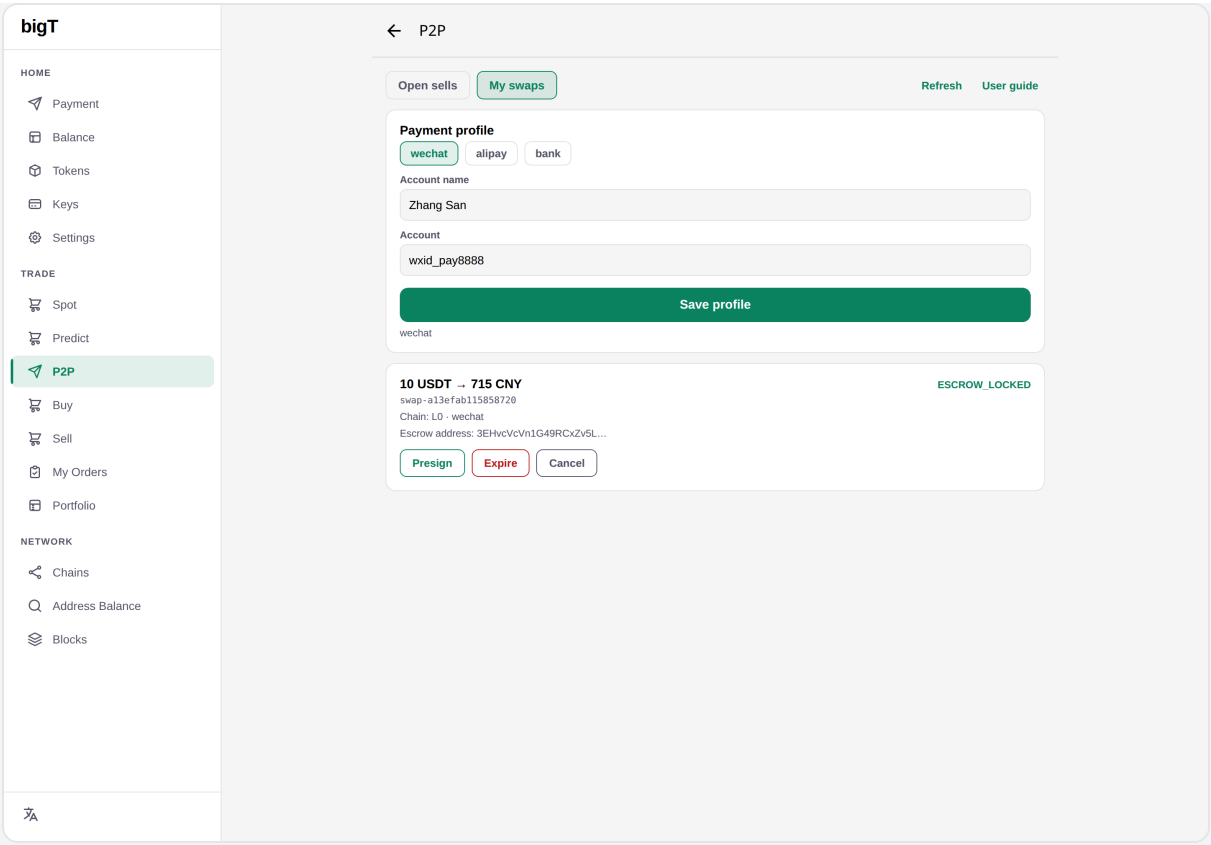
El vendedor envía los tokens a la dirección de depósito determinista 2-de-3 y reporta el `txHash` de la transferencia. El motor prueba el bloqueo desde la cadena (`CONFIRMED`, destino `escrowAddress`, importe) y falla si alguna comprobación no se cumple:



El intercambio es ahora ESCROW_LOCKED . El comprador ve los fondos asegurados

antes de enviar fiat alguno, y obtiene una acción **Payment details**

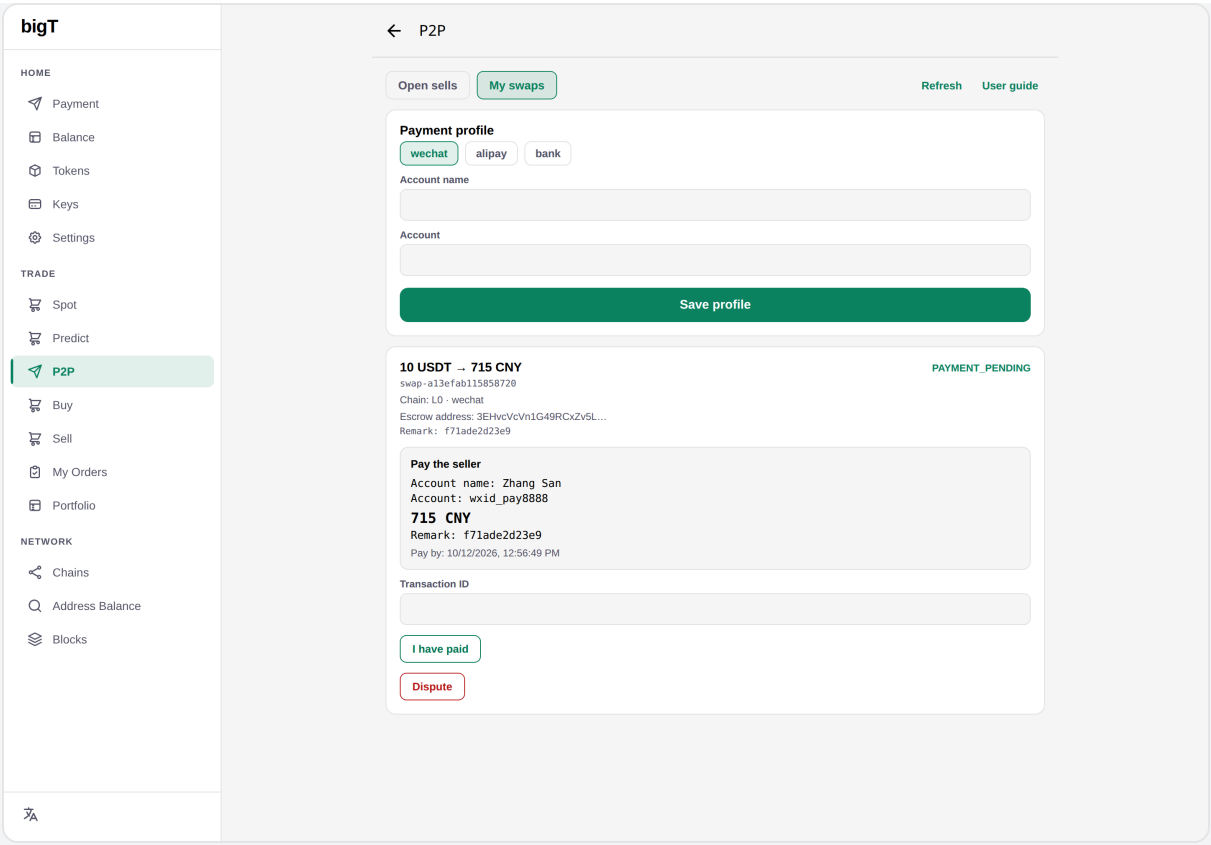
(Detalles del pago):



---

5. El comprador obtiene las instrucciones de pago

El comprador pulsa **Payment details** (Detalles del pago); el motor revela el perfil del vendedor y acuña un **código de concepto por intercambio** que la transferencia *debe* llevar, más el importe exacto y una fecha límite. Las instrucciones se muestran en línea en la tarjeta del intercambio:

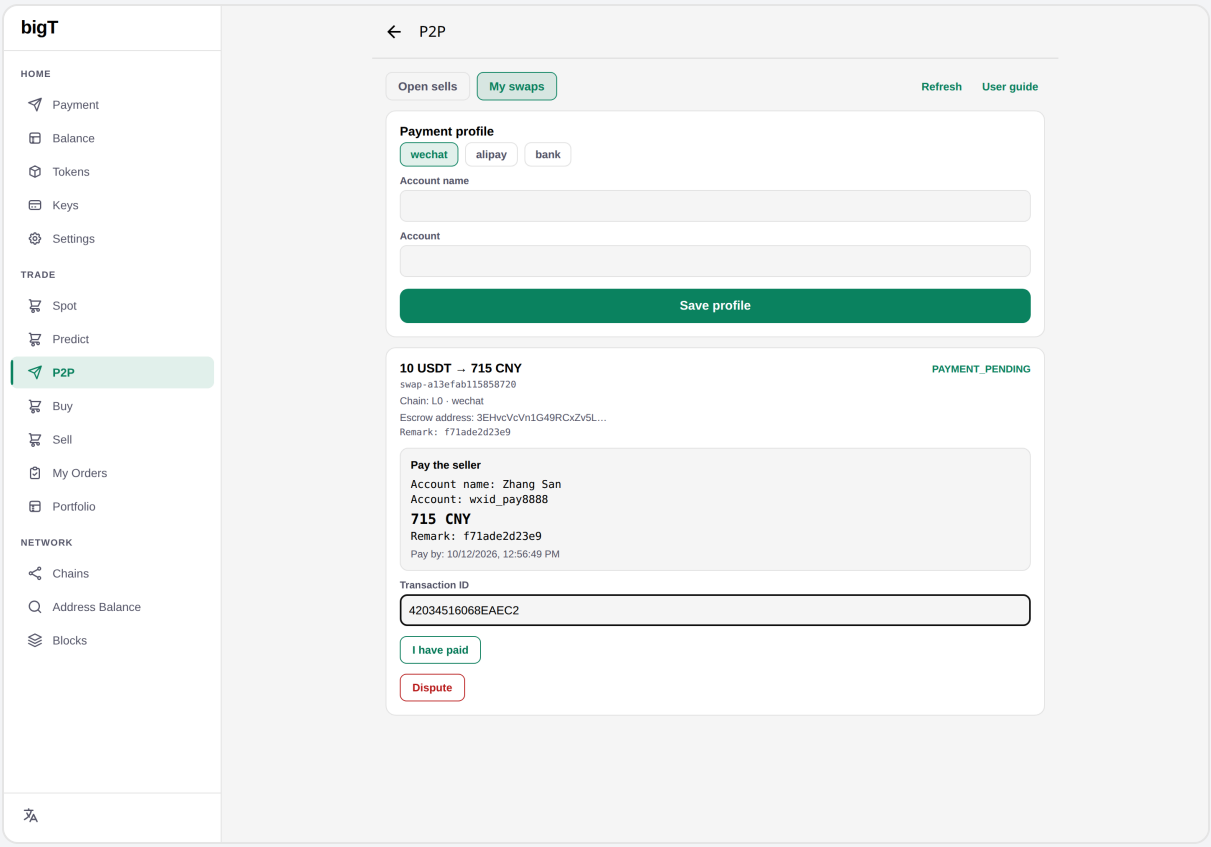


El intercambio es `PAYMENT_PENDING`, y arranca un temporizador de espera — si el comprador nunca paga, el vendedor puede expirar y reembolsar el depósito sin el consentimiento del comprador.

---

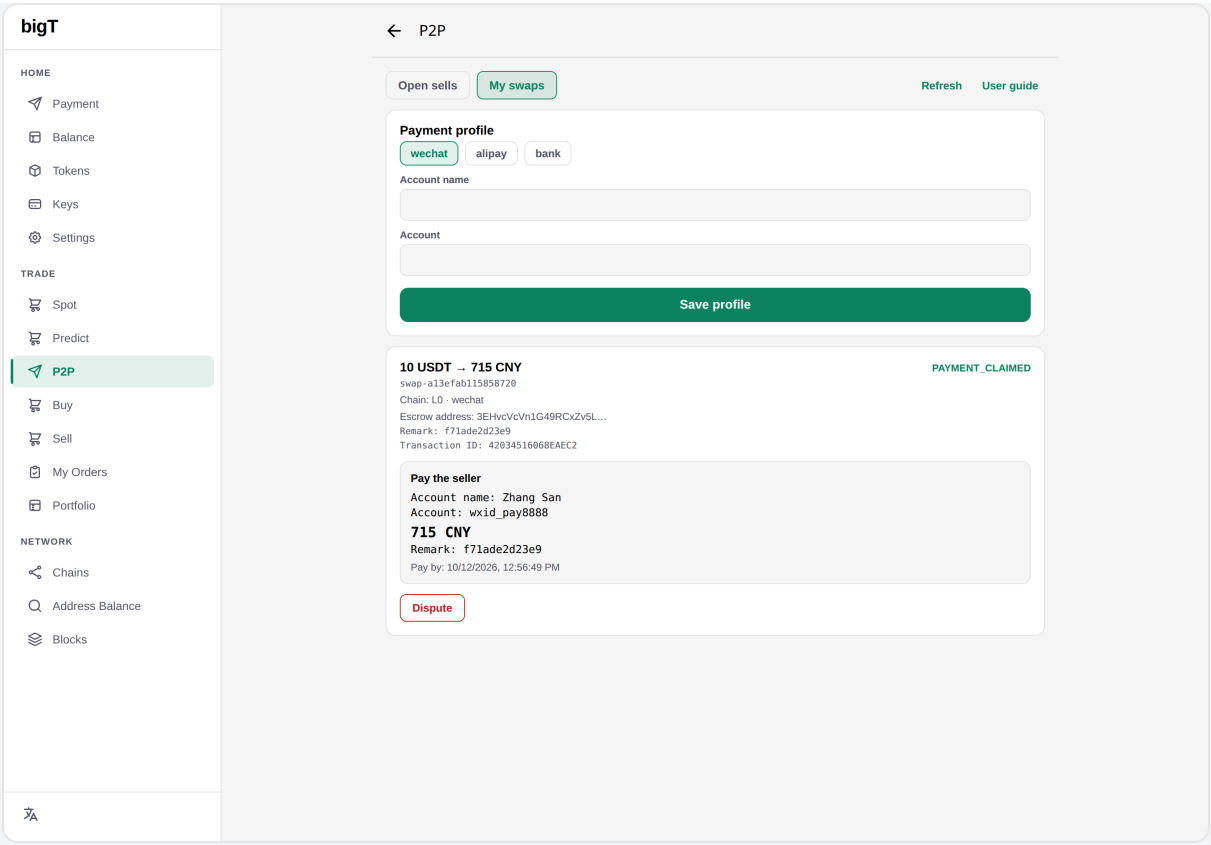
6. El comprador paga y reclama con el número de transacción

El comprador transfiere el importe exacto en su propia app de WeChat/Alipay/banco, pega el número de transacción en **Transaction ID** y pulsa **I have paid** (He pagado). Una imagen de recibo opcional se guarda en el servidor; solo su `sha256` se ancla en el evento del intercambio:



El estado es ahora PAYMENT_CLAIMED — **los tokens siguen bloqueados.** Este

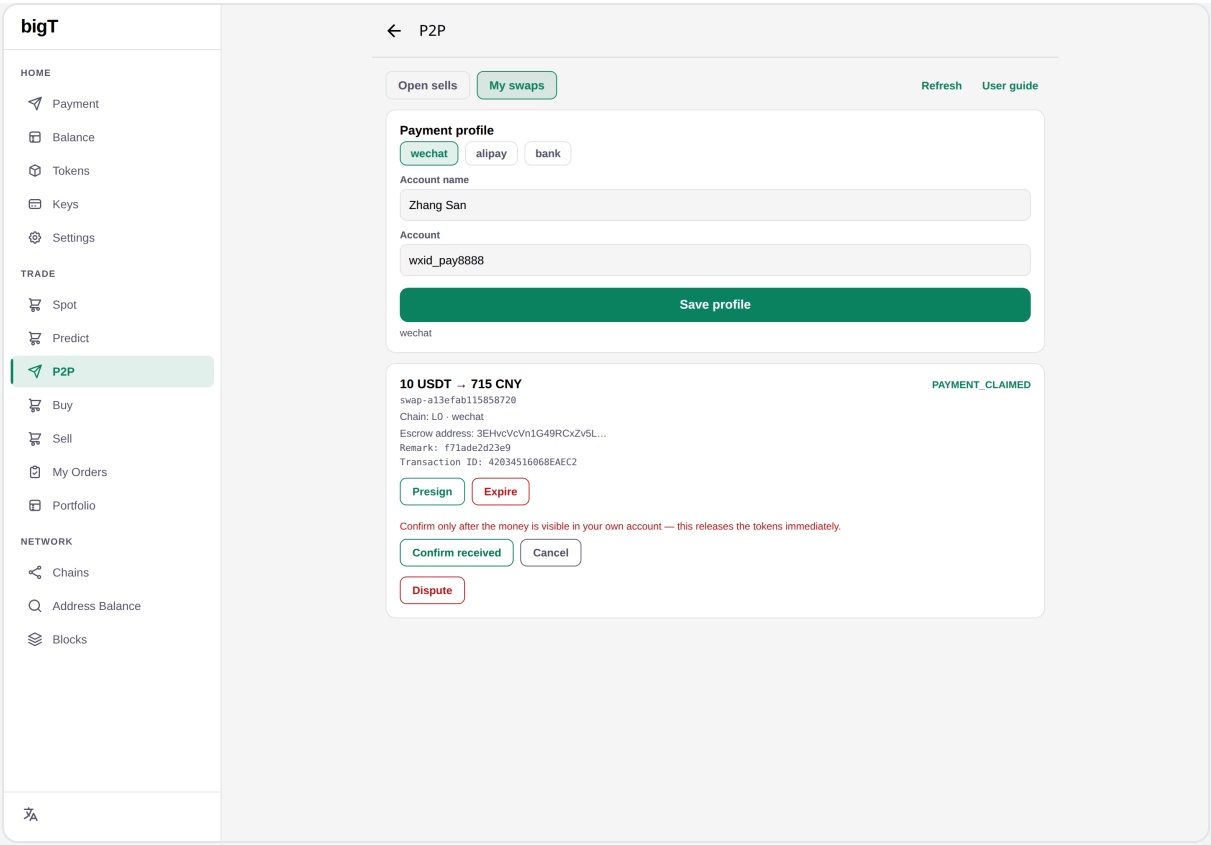
estado existe puramente como la reclamación del comprador:



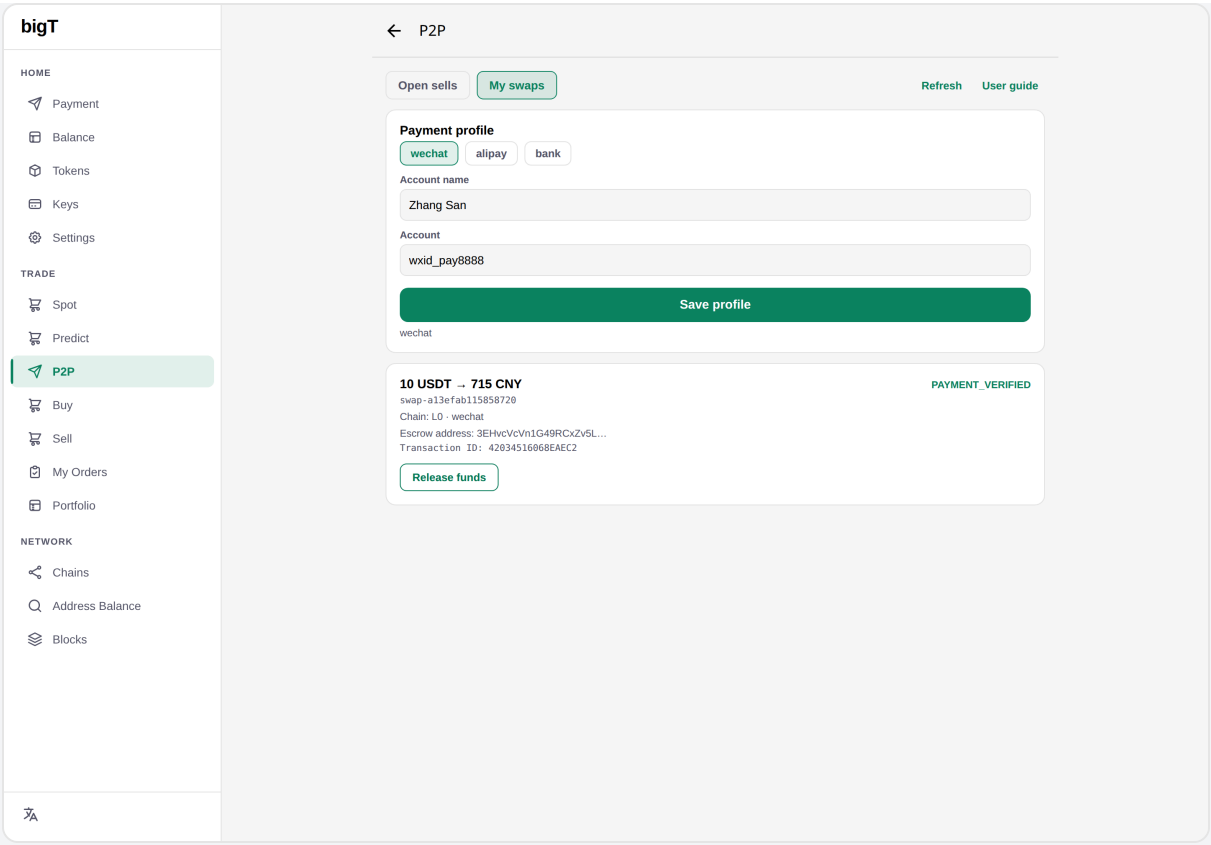
---

7. El vendedor confirma en su propio extracto

La tarjeta del vendedor muestra el número de transacción del comprador y el concepto. El vendedor comprueba **importe + concepto + hora + número de transacción en su propia cuenta** y solo entonces pulsa **Confirm received** (Confirmar recepción):



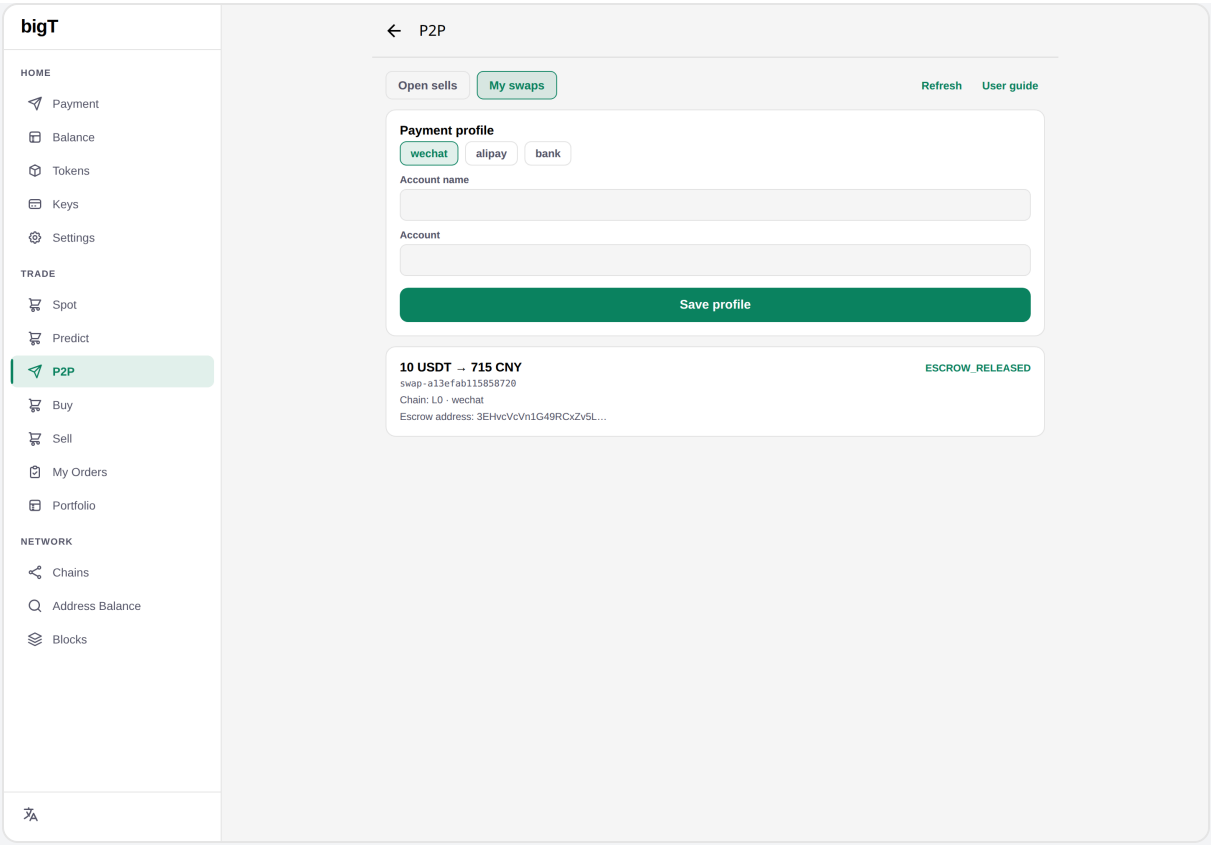
El intercambio es PAYMENT_VERIFIED :



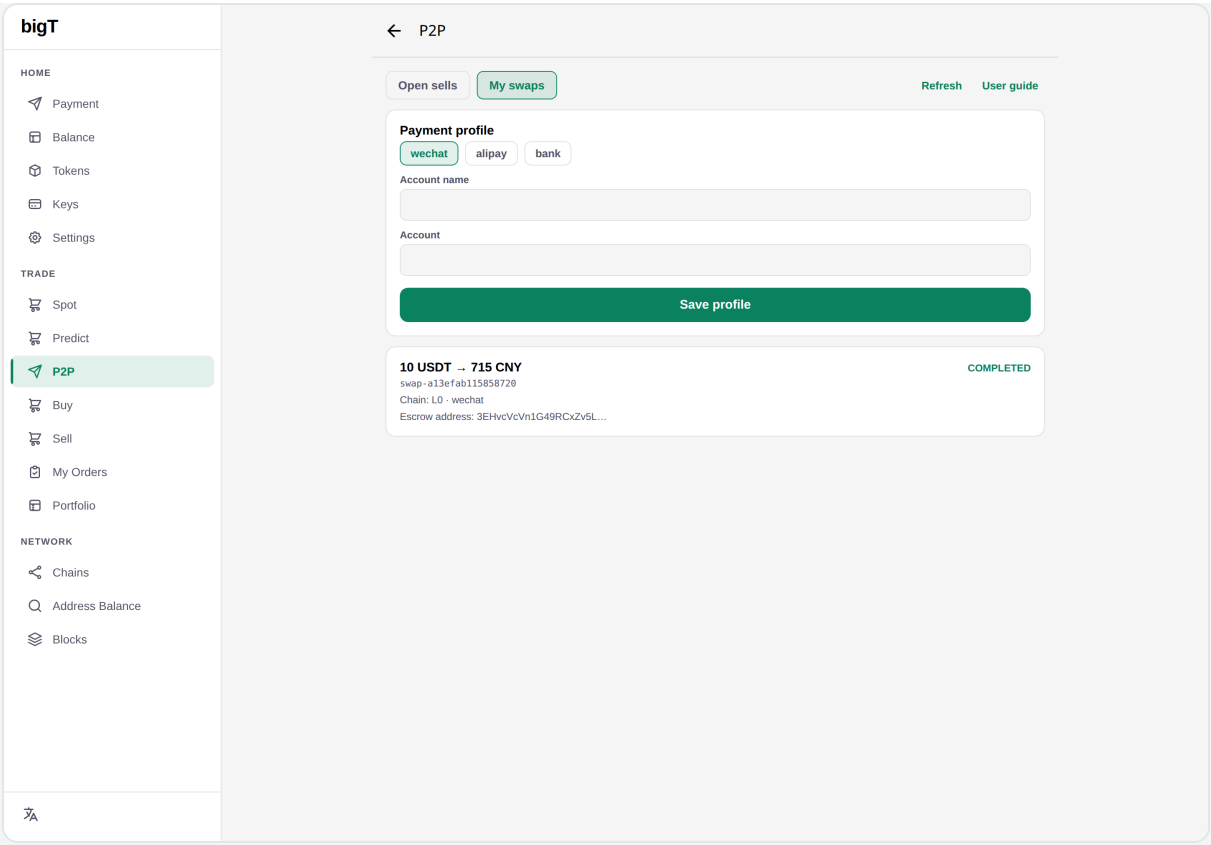
---

8. Liberación — los fondos se mueven

La liberación mueve los tokens depositados: el vendedor (prefirma o co-firma) y el motor firman cada uno un gasto de la salida del depósito, y dos firmas satisfacen el script 2-de-3. Los tokens llegan a la dirección de recepción del comprador:



Como el vendedor cobró directamente, no hay paso de pago fiat — el intercambio se completa:



Opcional — confirmación automática desde tu propio teléfono

El paso 7 es normalmente un toque manual. Para que el motor confirme por ti,

empareja tu teléfono una vez y deja que lea el recibo **del vendedor** — el mismo

extracto que el vendedor comprobaría a mano, leído automáticamente.

Emparejar el teléfono (una vez). Instala la app **Mobile Agent**

(`android-remote-control-mcp`)

en tu propio teléfono; ejecuta un servidor MCP *en el teléfono* (servicio de

accesibilidad, sin adb). Concédele accesibilidad, inicia su servidor y anota el

endpoint y el **código corto de un solo uso** que muestra. En el wallet, abre

Dispositivo, pulsa **Emparejar con código** e introduce el endpoint y el

código. Revoca el emparejamiento cuando quieras en **Ajustes › Acceso ›

Dispositivos emparejados**.

Verificar un intercambio. En la tarjeta del intercambio, pulsa **Verificar

con mi teléfono** — cualquiera de las partes puede verificar su propio

dispositivo. El motor se conecta al endpoint emparejado y lee la entrada

correspondiente de tu propia app de pago (importe, concepto, hora y número de

transacción); después la **wallet firma el veredicto**. Alipay y los bancos

exponen su pantalla a la accesibilidad; WeChat oculta su interfaz, así que para

WeChat la app lee la notificación «pago recibido» de WeChat:



Qué cambia. Por defecto, una lectura solo es prueba en caso de disputa. Bajo la política `SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` (`seller_receipt`, o las más estrictas `two_sided` / `verified_receipt`) una lectura que cumple **sustituye la confirmación manual** y libera el depósito. Sigue siendo atestación, no un oráculo: el emparejamiento es el consentimiento, es revocable en cualquier momento, y el motor solo lee el lado que emparejaste.

Qué te protege

Riesgo	Mitigación
La contraparte se marcha	Los fondos están en una dirección P2SH 2-de-3; nadie puede moverlos solo
Pago de menos o de más	El importe se fija en el match; las instrucciones llevan la cifra exacta y un concepto por intercambio
Reclamación de pago falsa	La reclamación del comprador por sí sola nunca libera — el vendedor confirma en su propio extracto
El vendedor alega no recepción	Arbitraje; el registro de la cadena y el almacén de pruebas son la evidencia
Motor malicioso	Los pasos exclusivos del motor exigen la firma DID del motor; cada transición se ancla y es auditable públicamente
Disputa	Cualquiera de las partes congela el intercambio; los tokens permanecen bloqueados hasta que se resuelva
Reembolso	`expire → refund`, co-firmados por el motor y el vendedor — sin consentimiento del comprador, sin timelock

---

Pasar a producción

La demo se ejecuta contra el servicio de liquidación del repositorio con un almacén en memoria y sin comprobación de cadena. El flujo real conecta el firmante del depósito al paso de difusión en L0 y ejecuta el motor contra L1-SOCIAL para el libro de órdenes y el anclaje de auditoría; el comprador paga al vendedor directamente, y el motor sigue limitándose a co-firmar.